

Topología: Práctica VII

Bustos Jordi
Espacios localmente compactos

10 de junio de 2026

Ejercicio 1. Sea X un espacio topológico LKH. Probar que:

- (a) $C_K(X, \mathbb{C}) \subseteq C_0(X, \mathbb{C}) \subseteq C_b(X, \mathbb{C})$ y son métricos con la d_∞ .
- (b) $C_K(X, \mathbb{C})$ es d_∞ -denso en $C_0(X, \mathbb{C})$.
- (c) Dada $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, el conjunto $\{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ es compacto en X .
- (d) Si X es métrico entonces toda $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ es uniformemente continua.

Demostración.

□

Ejercicio 2. Sean X e Y dos espacios topológicos. Considerar en $C(X, Y)$ la topología compacto-abierto. Demostrar que si Y es Hausdorff (o regular) entonces $C(X, Y)$ es Hausdorff (o regular).

Demostración.

□

Ejercicio 3. Sea (X, τ) un espacio topológico. Probar que si X es compacto entonces es PK. Además, si X es unión disjunta de subconjuntos abiertos y PK's, entonces X es PK.

Demostración.

□

Ejercicio 4. Sea (X, τ) espacio PK. Probar lo siguiente:

- (a) Todo $F \subseteq X$ que sea cerrado queda PK con la topología inducida.
- (b) Si Y es otro espacio que es compacto entonces $X \times Y$ es PK.
- (c) En general, $X \times X$ no es PK.

Demostración.

□

Ejercicio 5. Sea X un espacio topológico LKH. Dada una familia $\mathcal{F} \subseteq C_0(X)$ se tiene que $\mathcal{F}$ es totalmente acotada $\iff \mathcal{F}$ es acotada, equicontinua y se anula uniformemente en el ∞ .

Demostración.

□

Ejercicio 6. Sea X un espacio topológico LK y $f \in C(X, Y)$ suryectiva y abierta. Probar que:

- (a) Y es LK.
- (b) Si Y es Hausdorff entonces todo compacto C de Y es de la forma $f(K) = C$ para algún K compacto de X .

Demostración.

□

Ejercicio 7. Sea X un PKH. Sea $\mathcal{C}$ una familia de conjuntos de X y para cada $C \in \mathcal{C}$ sea un número $\varepsilon_C > 0$. Si $\mathcal{C}$ es LF entonces existe $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in X$ y $f(x) \leq \varepsilon_C$ para todo $x \in C$.

Demostración.

□

Ejercicio 8. Dado A no numerable, mostrar que no es PK, considerando el producto de las topologías discretas $\prod_{a \in A} \mathbb{N}$.

Demostración.

□